

CityBench

참가자 룰북 (Participant Rulebook)

도시 마스터플랜 벤치마크 — v0.4

이 룰북은 CityBench 참가자를 위한 공식 안내서입니다.
지형 종류, 제출물 형식, 채점 방식, 모범답안 예시,
CLI 사용법까지 한 권에 담았습니다.



CityBench란 무엇인가?

CityBench는 결정론적 도시설계 벤치마크입니다. 참가자는 주어진 지형 위에 구역(Zone), 시설(Facility), 교통망(Transit)으로 이루어진 벡터 마스터플랜을 제출하고, 채점기가 1,000점 5축 시스템으로 즉시 점수를 반환합니다.

핵심 특징:

숨겨진 시뮬레이션 상태 없음 — 동일 입력 = 동일 점수 (결정론적).

지형 파일(terrain JSON) + 제출물 파일(submission JSON) → 점수 + 등급.

5개 지형 타입, 5개 목적 목표, 15+ 이벤트 유형.

하드 게이트: 통과 못 하면 점수 0점 (FAILED).



목차 (Contents)

1. 지형 유형 (Terrain Types)
2. 제출물 형식 (Submission Format)
3. 구역 종류 (Zone Types)
4. 시설 및 교통 (Facilities & Transit)
5. 채점 시스템 (Scoring System)
6. 하드 게이트 & 등급 (Hard Gates & Grades)
7. 이벤트 시스템 (Event System)
8. 지형 갤러리 (Terrain Gallery)
9. 모범답안 예시 (Elite Plan Examples)
10. CLI 사용법 (CLI Workflow)

모든 지형은 500m 셀 기준 200 × 150 그리드(100km × 75km)입니다.

지형 파일은 고도, 수계, 경사, 숲, 습지, 농지 레이어와 이벤트 목록을 포함합니다.

호수권 (Lake Core)

호수가 지형 중앙부를 차지하는 경관 중심 도시 입지. 수변 건물 배치 금지, 대수층 이벤트, 단층 리스크. 경관 조망 이벤트로 고급 주거·관광 플랜에 유리.

난이도: ★★☆☆☆ | 특이 이벤트: 대수층 충전, 경관 조망, 광물 매장지

쌍해안 (Twin Coast)

남북 두 해안선과 그 사이 내륙을 개발하는 항만 중심 지형. 태풍 경로 이벤트가 고밀 개발을 제한하고, 심해 항만 이벤트로 물류·금융 보너스. 유전 이벤트 활용이 중요.

난이도: ★★★★★ | 특이 이벤트: 심해 항만, 유전, 태풍 경로, 풍력 회랑

산악 분지 (Mountain Gate)

산능선으로 둘러싸인 분지 지형. 경사 제한으로 건축 가능 면적 축소. 광물·지열·경관 이벤트가 풍부해 올바른 위치 선정이 핵심. 산사태 위험 구역 회피 필수.

난이도: ★★★★★ | 특이 이벤트: 광물 매장지, 지열 온천, 경관 조망, 산사태

하구 삼각주 (Great Delta)

강 하구 삼각주의 평탄하고 넓은 충적 지형. 범람원과 습지가 많아 환경 제약이 크지만 심해 항만과 비옥 토지 이벤트로 물류·농업 시너지. 침하 위험 구역에 주의.

난이도: ★★☆☆☆ | 특이 이벤트: 범람원, 침하, 심해 항만, 비옥 토지

대평원 (Central Plain)

광활한 평원 지형. 건축 가능 면적이 가장 넓어 계획 자유도가 높지만 스프롤 억제가 고난이도 과제. 풍력 회랑과 비옥 토지가 에너지·농업 시너지를 제공.

난이도: ★★☆☆☆ | 특이 이벤트: 풍력 회랑, 비옥 토지, 광물 매장지, 범람원

지형 셀 기호 (행 문자열 rows[] 내):

기호	지형	건축 가능	주의사항
.	건축 가능 오픈 랜드		기본 개발지
T	숲/삼림		환경 민감 — 개발 시 환경 점수 감점
F	농지/경작지		환경 민감 — 비옥 이벤트 시 보존 유리
w	습지/범람 취약지		환경 민감 — 범람원 이벤트 주의
^	급경사/절벽		건축 불가 — 배치 시 FAILED
~	수면/호수/바다		건축 불가 — 배치 시 FAILED

목적 유형 (Objective) — 지형 파일마다 하나씩 지정됩니다:

목적	설명	유리한 구역/시설
Financial Capital 금융 수도	CBD·상업 집중, 고소득 일자리	CBD, COMMERCIAL, airport
Eco Metropolis 생태 메트로폴리스	녹지 비율 극대화, 탄소 최소화	PARK, GREENBELT, 환경 이벤트 활용
Innovation City 혁신 도시	대학·의료·R&D; 집중	UNIVERSITY, MEDICAL, COMMERCIAL
Logistics Hub 물류 허브	화물 네트워크 최적화	LOGISTICS, freight_terminal, freight_rail, port
Tourism Capital 관광 수도	경관·문화유산·여가 극대화	PARK, COMMERCIAL, 경관/온천/유산 이벤트

팁: 목적 적합 보너스(최대 +85점)는 해당 목적에 맞는 구역·시설·이벤트 조합에서 발생합니다. 지형 파일의 objective 필드를 먼저 확인하세요.

제출물은 JSON 파일입니다. 좌표 단위는 미터(m)이며, 원점은 지형 좌상단입니다. x는 동쪽, y는 남쪽 방향으로 증가합니다.

전체 구조:

```
zones : [] [] [] []
facilities : [] [] []
transit : [] [] [] []
stations : []/[] [] [] ([][]·[])
hubs : [] [] [] [] ([] [] [] [])
```

JSON 예시:

```
{ "zones": [ { "use": "CBD", "polygon": [[0,0],[5000,0],[5000,5000],[0,5000]] }, { "use": "RES_MED", "polygon": [[5000,0],[10000,0],[10000,5000],[5000,5000]] } ], "facilities": [ { "type": "airport", "x": 25000, "y": 10000 }, { "type": "port", "x": 5000, "y": 60000 } ], "transit": [ { "type": "subway", "path": [[2500,2500],[30000,2500]] }, { "type": "arterial", "path": [[0,5000],[100000,5000]] } ], "stations": [ { "type": "subway", "x": 15000, "y": 2500 } ], "hubs": [ { "x": 15000, "y": 2500 } ] }
```

좌표 계산 팁:

지형 그리드 크기: 200×150셀, 셀 크기 500m

전체 크기: 100,000m × 75,000m (100km × 75km)

셀 (col, row)의 미터 좌표: $x = col \times 500$, $y = row \times 500$

구역은 폴리곤으로 정의합니다. 같은 셀에 여러 구역이 겹치면 마지막 정의가 우선합니다.

구역 유형	주민 밀도 (명/km ²)	일자리 (명/km ²)	비용 (백만/km ²)	특성	색상
CBD	-	40,000	5,000	핵심 업무지구	#e63946
COMMERCIAL	1,500	12,000	2,000	상업·혼합용도	#f4a261
RES_HIGH	15,000	-	2,500	고밀 주거	#2a9d8f
RES_MED	6,000	-	1,200	중밀 주거	#57cc99
RES_LOW	2,000	-	500	저밀 주거	#80ed99
SUBURB	800	-	200	외곽 주거	#c7f9cc
UNIVERSITY	-	6,000	2,500	대학·연구	#4895ef
MEDICAL	-	7,000	3,000	의료 복합	#7b2d8b
INDUSTRIAL	-	5,000	1,500	제조·공업 (오염)	#adb5bd
LOGISTICS	-	3,000	1,000	물류·창고 (오염)	#6c757d
PUBLIC	-	4,000	1,200	공공·행정	#ffd166
PARK	-	-	150	도시공원 (녹지)	#52b788
GREENBELT	-	-	50	그린벨트 (녹지)	#1b4332

녹지(green) 구역(PARK, GREENBELT)은 예산 저렴하고 환경 점수에 유리하지만 주민·일 자리를 생성하지 않습니다. 전체 계획 면적의 20~35% 녹지 확보를 권장합니다.

오염(dirty) 구역(INDUSTRIAL, LOGISTICS)은 일자리는 많지만 주변 수계나 주거지에 근접하면 환경·주거 점수에 패널티를 줍니다. 도심에서 격리 배치하세요.

시설 (Facilities) — 점(Point) 단위 배치:

시설 유형	비용 (백만)	설명
airport	30,000	공항 — 경제·물류 보너스
port	20,000	항만 — 심해항 이벤트 시너지
freight_terminal	8,000	화물 터미널 — 물류 허브 필수
power	10,000	발전소 — 도시 전력 공급
water_treatment	5,000	수처리장 — 환경 점수
waste	4,000	폐기물 처리장 — 환경 점수

교통망 (Transit) — 폴리라인(Path) 단위 배치:

교통 유형	속도 (km/h)	비용 (백만/km)	특성
subway	60	4,000	지하철 — 고용량, 고비용
brt	35	800	BRT — 버스 급행
rail	80	2,500	철도 — 광역 도시연결
freight_rail	70	2,000	화물철도 — 물류 필수
highway	90	1,500	고속도로 — 통행속도 최고
arterial	40	300	간선도로 — 기본 네트워크 (저비용)

교통망 연결 주의사항:

모든 링크의 80% 이상이 하나의 연결 컴포넌트를 이루어야 합니다.

비녹지 구역은 반드시 교통 셀 2칸(1km) 이내에 있어야 합니다.

arterial(간선도로)은 비용이 가장 저렴하므로 기본 그리드로 활용하세요.

허브 (Hubs):

허브는 환승 편의시설로, hubs 배열에 좌표를 지정합니다. hub 1개당 비용 6,000만 발생하며, hub 수가 많을수록 교통 점수(t_{hub})가 향상됩니다. 최소 4개, 최대 6개를 권장합니다.

점수 공식:

$$\text{final} = (\text{base_1000} + \text{fit_bonus} + \text{event_score}) \times \text{effective_difficulty}$$

$$\text{effective_difficulty} = 1 + (\text{difficulty} - 1) \times \text{DIFF_GAIN}(0.4)$$

$$\text{base_1000} = \square\square(200) + \square\square(200) + \square\square(200) + \square\square(200) + \square\square\square\square(200)$$

5개 채점 축 설명:

경제 (Economy) [200점]

일자리 수, 집적 효과, 재정 기반. 목표 일자리 달성률 + COMMERCIAL/CBD 인접 보너스 + 재정 수입(구역·시설 세수). ECONOMY_STRETCH로 단순 목표 달성 시 만점 미달.

교통 (Transport) [200점]

통근 시간, 대중교통 서비스율, 혼잡도, 환승 허브 수. 네트워크 속도 기반 평균 통근시간 계산 + 교통망 커버리지 + hub 개수 보너스.

환경 (Environment) [200점]

녹지 비율, 생태 연속성, 탄소 발자국, 수변 보호. 전체 면적 대비 PARK+GREENBELT 비율 + 자연지(숲·습지) 보전 + 오염시설 거리.

주거 (Housing) [200점]

주택 공급량, 주거 접근성, 삶의 질. 목표 인구 달성률 + 공원 접근 거리 + 고밀/저밀 혼합 + 교통망 접근성.

도시구조 (Urban Form) [200점]

직주 근접, 다핵 구조, CBD 집중, 스프롤 억제. 반경 집중도(Radius of Gyration) + 고용 중심 다핵화 + CBD 면적 집중 + 개발 경계.

보너스 항목:

목적 적합 보너스(fit_bonus): 최대 +85점. 지형의 objective에 맞는 구역·시설·이벤트 활용.

이벤트 점수(event_score): 이벤트별로 기회(보너스) 또는 위험(패널티).

— 기회 이벤트 보상은 0.75× 감쇠(EVENT_POS_GAIN) 적용.

— 위험 이벤트 패널티는 감쇠 없이 전액 적용.

캘리브레이션 파라미터 (참고용):

DIFF_GAIN = 0.4 (난이도 압축 — 어려운 지형에 소폭 가산점)

ECONOMY_STRETCH = 1.20 (목표 달성만으로는 경제 축 만점 불가)

FIT_BONUS_MAX = 85 (목적 적합 보너스 상한)

EVENT_POS_GAIN = 0.75 (기회 이벤트 보상 감쇠)

하드 게이트 — 하나라도 실패하면 점수 0 / status: FAILED:

Gate 1: 수변·급경사 금지

물(~) 또는 급경사(^) 셀 위에 구역을 배치하면 즉시 FAILED.

Gate 2: 예산 초과

구역 면적×단가 + 시설비 + 교통망 연장×단가의 합이 budget을 초과하면 FAILED.

Gate 3: 교통망 연결성

교통 링크의 80% 이상이 하나의 연결 컴포넌트를 형성해야 함.

Gate 4: 개발지 접근성

비녹지 개발 구역은 반드시 교통망 셀 2칸 이내에 위치해야 함.

Gate 5: 목표 달성 최소선

주민과 일자리가 각각 terrain 목표치의 40% 이상을 충족해야 함.

등급 기준:

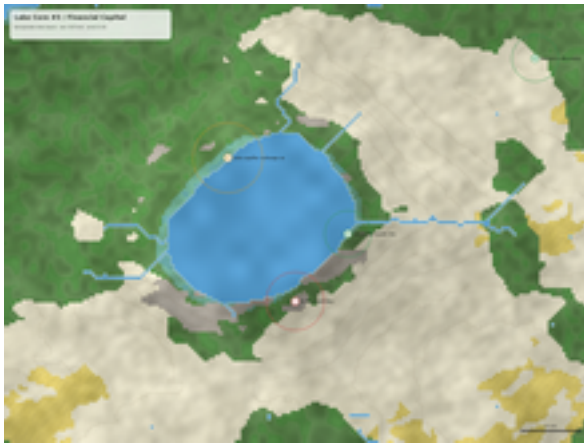
등급	커트라인	의미
S	950점 이상	세계 수준 — 최적화된 다핵 계획, 이벤트 완전 활용
A	850점 이상	우수 — 모든 축 고르게 달성, 이벤트 반영
B	720점 이상	양호 — 게이트 통과, 기본 구조 갖추
C	580점 이상	미흡 — 일부 축 약점
D	580점 미만	불합격 수준 (게이트 통과 시에도)

이벤트는 지형 파일의 events 배열에 포함됩니다. 각 이벤트는 좌표, 반경, 종류(기회/위험/혼합) 속성을 가집니다. 기회(Opportunity)는 적절한 개발로 보너스를, 위험(Hazard)은 노출 시 패널티를, 혼합(Mixed)은 보존 또는 개발 방식에 따라 달라집니다.

이벤트 유형	종류	영향
광물 매장지 (mineral)	기회	INDUSTRIAL + freight_rail 시너지
심해 항만 (deep harbor)	기회	port 배치 시 물류·경제 보너스
유전 (oil field)	기회/혼합	INDUSTRIAL + 근접 시 경제 보너스
단층선 (fault line)	위험	반경 내 개발 패널티
범람원 (floodplain)	혼합	미개발·습지 보존 시 환경 보너스
문화유산 (heritage site)	혼합	GREENBELT 보호 시 보너스
자연보전 (natural reserve)	혼합	미개발 유지 시 환경 보너스
산사태 위험 (landslide)	위험	반경 내 개발 패널티
태풍 경로 (typhoon corridor)	위험	고밀 개발 노출 패널티
풍력 회랑 (wind corridor)	기회	중밀 이하 개발 시 환경 보너스
대수층 충전 (aquifer)	혼합	불투수 면적 최소화 보너스
경관 조망 (scenic viewpoint)	기회	PARK/GREENBELT 근접 시 주거 보너스
지열 온천 (geothermal)	기회	시설 배치 시 경제 보너스
비옥 토지 (fertile soil)	기회	농업·녹지 유지 시 환경 보너스
침하 지역 (subsidence)	위험	고밀 개발 구조물 패널티

이벤트 활용 전략:

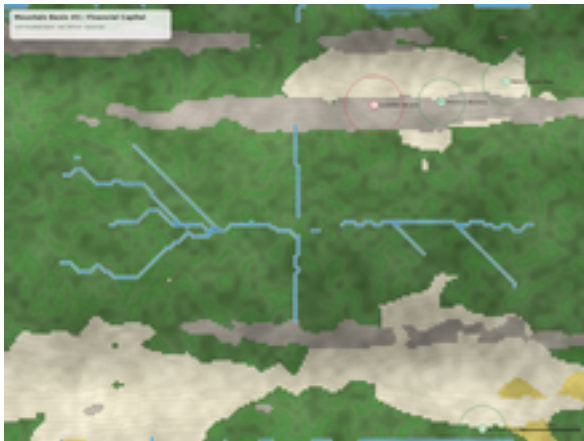
1. 지형 파일의 events 배열을 먼저 파악합니다.
2. 위험 이벤트(단층, 산사태, 태풍) 반경 내에는 개발을 최소화합니다.
3. 기회 이벤트에 맞는 시설을 인접 배치합니다 (예: 심해 항만 → port).
4. 혼합 이벤트는 보전(GREENBELT) vs 개발을 점수로 비교해 선택합니다.



호수권 (Lake Core)



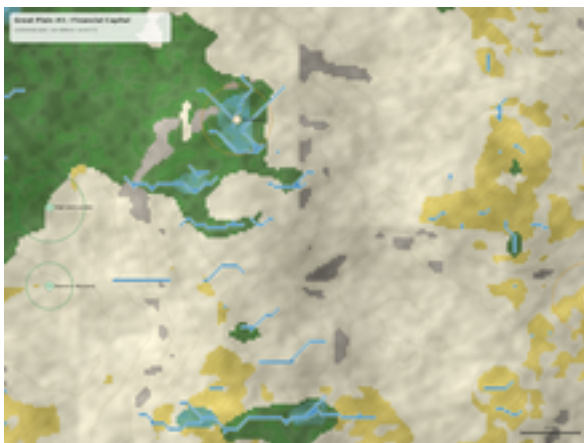
쌍해안 (Twin Coast)



산악 분지 (Mountain Gate)



하구 삼각주 (Great Delta)

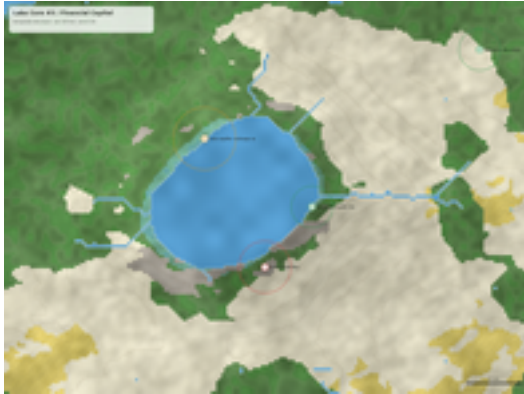


대평원 (Central Plain)

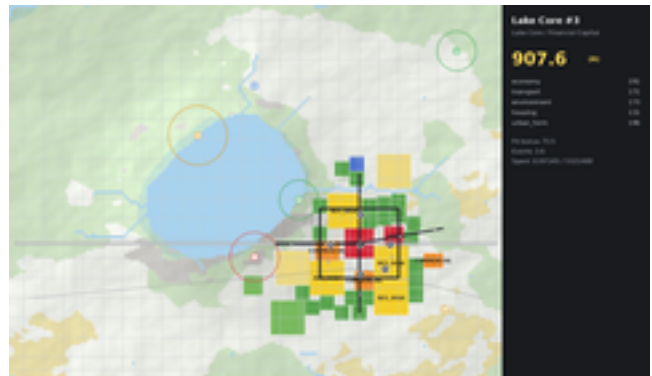
위 이미지는 절차적으로 생성된 지형 시각화입니다. 실제 게임에서는 seed 번호에 따라 지형 세부 내용이 다를 수 있습니다.

각 지형의 Financial Capital 목적 모범답안(elite) 예시입니다. 왼쪽은 순수 지형, 오른쪽은 모범 마스터플랜입니다.

호수권 (Lake Core) | 모범답안: 908점 (A) 베이스라인: 771점 (B)



지형

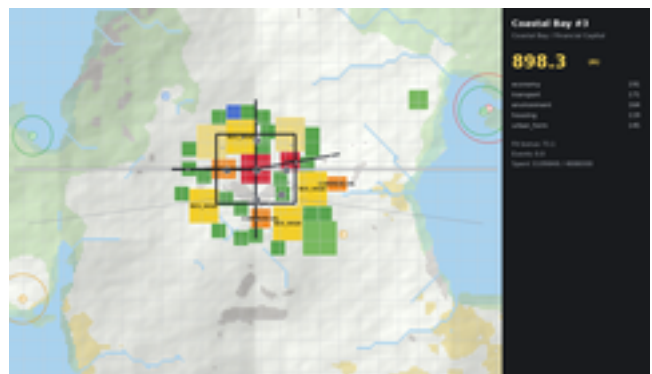


모범 마스터플랜

쌍해안 (Twin Coast) | 모범답안: 898점 (A) 베이스라인: 770점 (B)

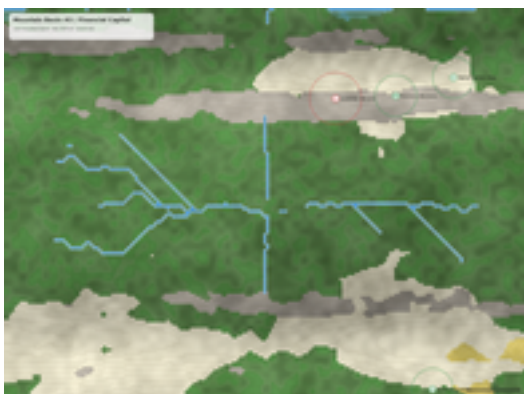


지형

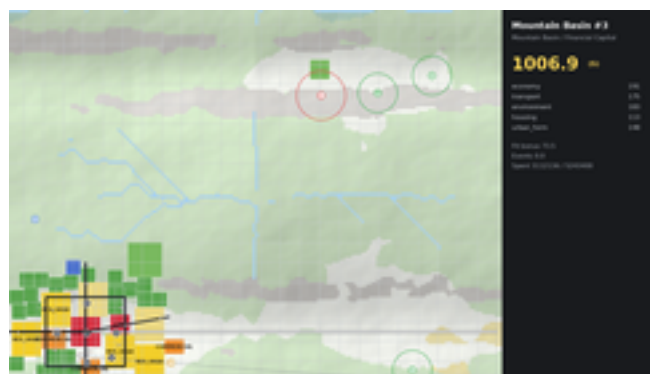


모범 마스터플랜

산악 분지 (Mountain Gate) | 모범답안: 1007점 (S) 베이스라인: 806점 (B)

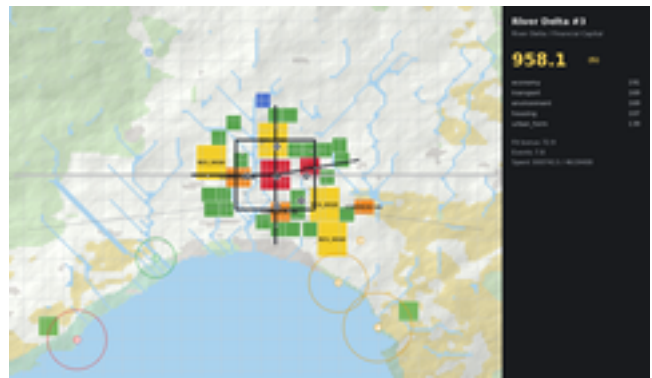


지형



모범 마스터플랜

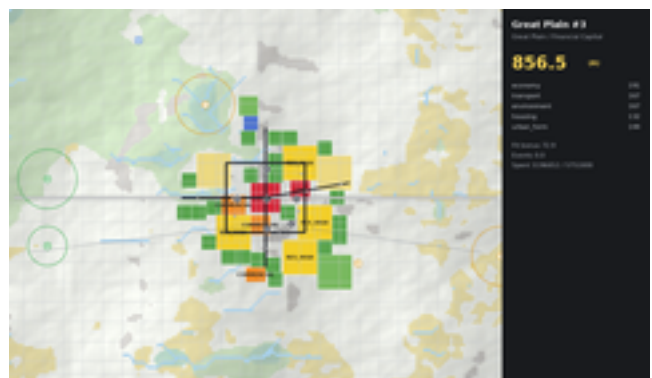
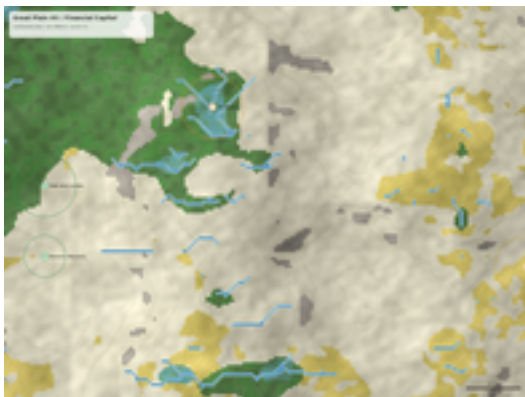
하구 삼각주 (Great Delta) | 모범답안: 958점 (S) 베이스라인: 816점 (B)



지형

모범 마스터플랜

대평원 (Central Plain) | 모범답안: 856점 (A) 베이스라인: 698점 (C)



지형

모범 마스터플랜

Step 1 — 지형 파일 생성:

```
python terrain_gen.py lake_core "Financial Capital" 3 terrain.json # 00: 00 00 | 00 | seed
| 00 00
```

Step 2 — 지형 상세 렌더링 (확인용):

```
python render_terrain.py terrain.json terrain_map.png
```

Step 3 — 제출물 JSON 작성 후 스키마 검증:

```
python schema.py my_submission.json # 00 00(0 00, 00 00 0)0 00 00
```

Step 4 — 하드 게이트 검증:

```
python validate.py terrain.json my_submission.json # 000 00 0 00 000 000 00
```

Step 5 — 채점:

```
python score_v2.py terrain.json my_submission.json # 00, 00, 50 00, 000 00 00
```

Step 6 — 마스터플랜 렌더링:

```
python render2.py terrain.json my_submission.json plan.png
```

모범답안 생성 (참고용):

```
python make_elite.py terrain.json elite.json python make_reference.py terrain.json
baseline.json
```

웹 UI (브라우저 편집기 + 즉시 채점):

```
python webapp.py 8000 # http://localhost:8000 00 # 00 00 → 00/00/00 00 → 00 00 → 0000 00
```

멀티시드 밸런스 검증 (개발자용):

```
python balance_multiseed.py --check # 00000 00 00 python make_elite_set.py --check # 250
0000 A-00 00 python run_tests.py # 00 00 000
```

지형 유형 목록: lake_core | twin_coast | mountain_gate | great_delta | central_plain

목적 목록: "Financial Capital" | "Eco Metropolis" | "Innovation City" | "Logistics Hub" | "Tourism Capital"